Zadania

Zadanie 1 (rozkład jednostajny na sferze)**.** Napisz funkcję `sfera(n, k)` losującą n punktów z rozkładu jednostajnego na $S^k \subset \mathbb{R}^{k+1}$ (wskazówka: znormalizowany wektor gaussowski). Zweryfikuj poprawność: dla S^2 współrzędna z powinna mieć rozkład jednostajny na $[-1, 1]$ (twierdzenie Archimedesa).

Zadanie 2 (rozkład odległości par a wymiar wewnętrzny)**.** Dla $n = 400$ i $k \in \{1, 2, 5, 20, 100\}$ narysuj histogramy odległości par (`scipy.spatial.distance.pdist`) na wspólnej osi $[0, 2]$ oraz policz współczynnik zmienności $\mathrm{CV}_k = \mathrm{std}/\mathrm{mean}$. Jak CV_k zależy od k?

Zadanie 3 (losowe zanurzenie izometryczne)**.** Napisz funkcję `zanurz(X, d)` zanurzającą chmurę $X \subseteq \mathbb{R}^m$ w $\mathbb{R}^d$ ($d \geq m$) losową izometrią liniową (wskazówka: rozkład QR losowej macierzy $d \times m$). Dla okręgu ($k = 1$) i $d \in \{2, 10, 100, 1000\}$ sprawdź, że `pdist(X)` i `pdist(zanurz(X, d))` są *identyczne*. Dlaczego wymiar otaczający d sam w sobie nie zmienia geometrii chmury?

Zadanie 4 (szum a koncentracja odległości)**.** Przyjmij model $X_j = M_j + \varepsilon_j$, gdzie M_j pochodzą z zanurzonej sfery `zanurz(sfera(n,k), d)`, a szum jest niezależny i i.i.d. o rozkładzie $\varepsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_d^2 I_d)$. Ustal $n = 400$, $k = 1$, $\sigma = 0{,}1$. Dla $d \in \{2, 10, 100, 1000\}$ narysuj histogram odległości par i policz mean, std oraz współczynnik zmienności $\mathrm{CV} = \mathrm{std}/\mathrm{mean}$ w trzech wariantach:

1. $\sigma_d = \sigma$ (stała wariancja na współrzędną);
2. $\sigma_d = \sigma/\sqrt{d}$ (stała energia szumu $\mathbb{E}\|\varepsilon_j\|^2$);
3. sam szum, bez wzorca (model zerowy), $\sigma_d = \sigma$.

W którym wariancie $\mathrm{CV} \to 0$ przy rosnącym d, czyli rozkład odległości skupia się wokół średniej? W którym CV nie zależy od d? Zestaw to z poprzednim zadaniem, w którym sam wzrost d (bez szumu) nie zmieniał odległości — co jest rzeczywistą przyczyną koncentracji?

Zadanie 5 (torus: dwa zanurzenia tego samego wzorca)**.** Napisz funkcję `torus(n)` w dwóch wersjach, obie o wymiarze wewnętrznym $k = 2$:

1. torus płaski $S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$: dwa niezależne kąty jednostajne;
2. „obwarzanek” w $\mathbb{R}^3$ o promieniach $R > r$:

$$(x, y, z) = \Big((R + r\cos\theta)\cos\varphi,\ (R + r\cos\theta)\sin\varphi,\ r\sin\theta\Big).$$

Wykaż, że w wersji (2) losowanie θ, φ jednostajnie *nie* daje rozkładu jednostajnego względem pola powierzchni (element pola jest proporcjonalny do $R + r\cos\theta$), i popraw generator metodą odrzucania. Jako test policz frakcję punktów po zewnętrznej stronie ($\cos\theta > 0$). Porównaj histogramy odległości par obu wersji — ten sam wymiar wewnętrzny, różne zanurzenia.

Zadanie 6 (histogram odległości jako deskryptor kształtu)**.** Dla $n = 2000$ punktów wygeneruj dwie chmury: okrąg S^1 oraz sferę S^2. Następnie wygeneruj histogramy odległości par punktów.